

2-19 设有源网络如图 2-15 所示,试求传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$ 。

解 因为

$$I_i(s) = \frac{U_i(s)}{R_0 + \frac{R_0 \frac{1}{C_0 s}}{R_0 + \frac{1}{C_0 s}}} \cdot \frac{\frac{1}{C_0 s}}{R_0 + \frac{1}{C_0 s}} = \frac{\frac{1}{2R_0}}{1 + \frac{1}{2}T_0 s} U_i(s)$$

同理

$$I_o(s) = -\frac{\frac{1}{2R_1}}{1 + \frac{1}{2}T_1 s} U_o(s)$$

显然 $I_o(s) = I_i(s)$, 所以网络传递函数为

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_1 \left(1 + \frac{1}{2}T_1 s\right)}{R_0 \left(1 + \frac{1}{2}T_0 s\right)}$$

其中, $T_0 = R_0 C_0$; $T_1 = R_1 C_1$ 。

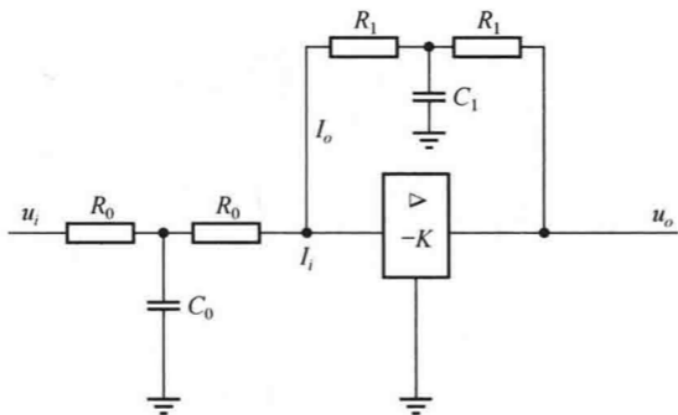


图 2-15 有源网络电路图

2-27 试简化图 2-28 所示系统结构图,并求出相应的传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。

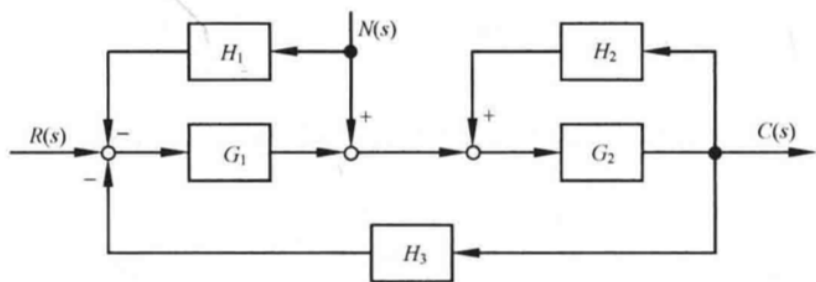


图 2-28 系统结构图

解 当仅考虑 $R(s)$ 作用时,经过反馈连接等效,可得简化结构图(图 2-29),则系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2}}{1 + \frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2} \cdot H_3} = \frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2 + G_1 G_2 H_3}$$

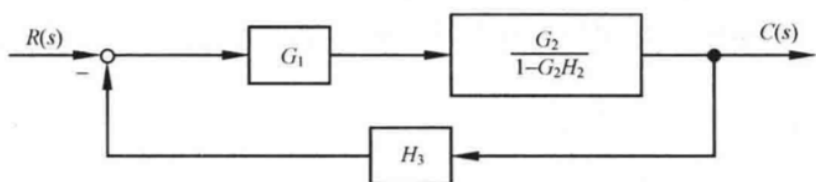


图 2-29 $R(s)$ 作用时的简化结构图

当仅考虑 $N(s)$ 作用时,系统结构图如图 2-30 所示。系统经过比较点后移和串、并联等效,可得简化结构图,如图 2-31 所示。则系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{(1 - G_1 H_1) G_2}{1 - G_2 (H_2 - G_1 H_3)} = \frac{G_2 - G_1 G_2 H_1}{1 - G_2 H_2 + G_1 G_2 H_3}$$

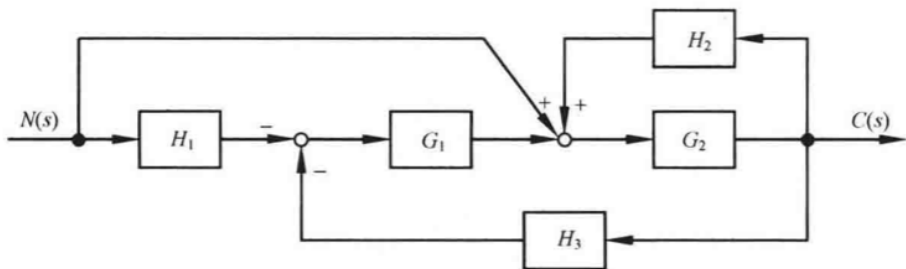


图 2-30 $N(s)$ 作用时的系统结构图

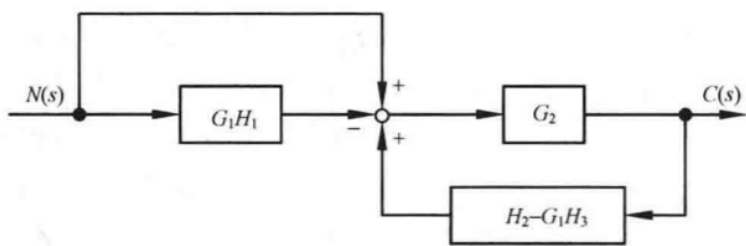


图 2-31 $N(s)$ 作用时的简化结构图

又解 可用信号流程图方法对结果进行验证。

图 2-28 系统的信号流程图如图 2-32 所示。

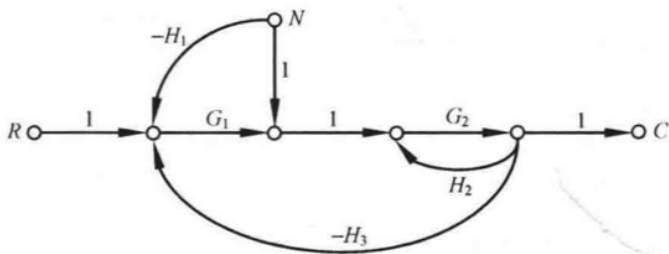


图 2-32 系统信号流程图

当仅考虑 $R(s)$ 作用时,由图可知,本系统有一条前向通道,两个单独回路,无互不接触回路,即

$$L_1 = G_2 H_2, \quad L_2 = -G_1 G_2 H_3, \quad \Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + G_1 G_2 H_3 - G_2 H_2$$

$$p_1 = G_1 G_2, \quad \Delta_1 = 1$$

由梅森增益公式可得系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{G_1 G_2}{1 - G_2 H_2 + G_1 G_2 H_3}$$

当仅考虑 $N(s)$ 作用时,由图可知,本系统有两条前向通道,两个单独回路,无互不接触回路,即

$$L_1 = G_2 H_2, \quad L_2 = -G_1 G_2 H_3, \quad \Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + G_1 G_2 H_3 - G_2 H_2$$

$$p_1 = G_2, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = -G_1 G_2 H_1, \quad \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{G_2 - G_1 G_2 H_1}{1 - G_2 H_2 + G_1 G_2 H_3}$$

2-29 已知描述系统的微分方程组如下所述。试分别用方框图表示各方程式,并由
此绘制每个系统的结构图。若 r 表示系统输入量, n 表示系统所受到的扰动, c 表示系统的
输出量,试由各系统结构图分别求出传递函数 $C(s)/R(s)$ 及 $C(s)/N(s)$ 。

$$(1) \quad c(t) = x_1(t) + K_3 r(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = -T_1 x_1(t) + x_2(t) + K_2 r(t), \quad \dot{x}_2(t) = -T_2 x_1(t) + K_1 r(t)$$

其中, $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 为中间变量; K_1, K_2, K_3, T_1 和 T_2 均为常数。

$$(2) \quad x_1(t) = K[r(t) - c(t)], \quad x_2(t) = \tau \dot{r}(t), \quad \dot{x}_3(t) = x_1(t) + x_2(t) - x_3(t)$$

$$T \dot{x}_4(t) = x_3(t) - x_4(t) + x_5(t), \quad c(t) = x_4(t) + n(t), \quad x_5(t) = T \dot{n}(t) + n(t)$$

其中, $x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$ 和 $x_5(t)$ 为中间变量; K, τ 和 T 均为常数。

解 (1) 系统(1)各方程式的方框图如图 2-34 所示,则系统的结构图如图 2-35 所示。

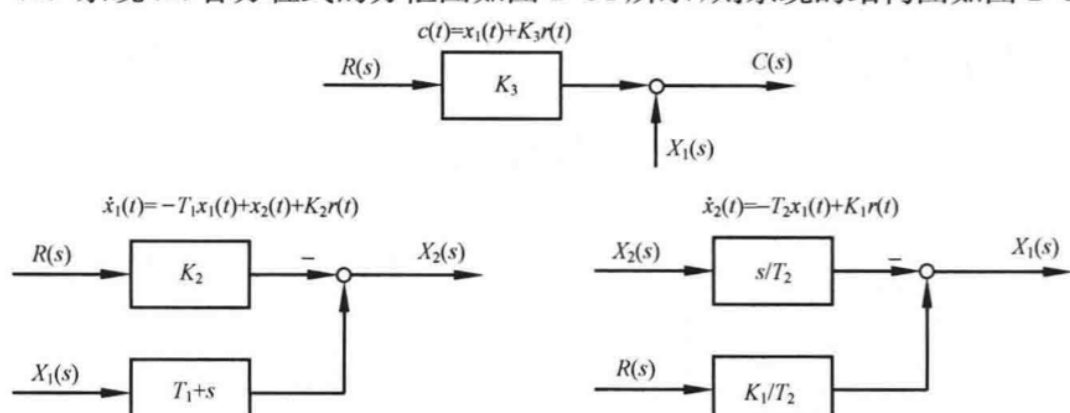


图 2-34 系统(1)各方程式的方框图

根据系统的结构图可绘制系统的信号流程图如图 2-36 所示。由图可知,本系统有三条

• 39 •

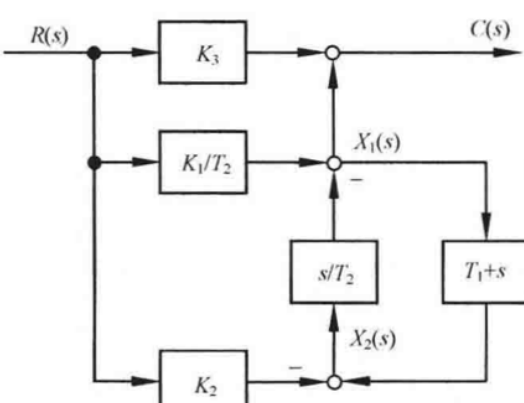


图 2-35 系统(1)的结构图

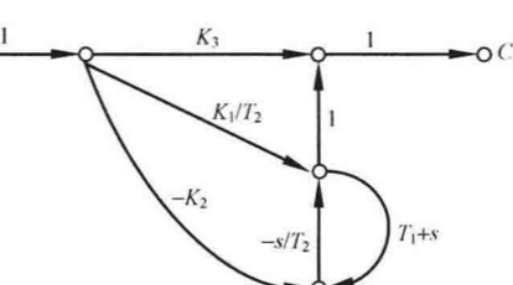


图 2-36 系统(1)的信号流程图

前向通道,一个单独回路,即

$$L_1 = -\frac{s(T_1 + s)}{T_2}, \quad \Delta = 1 - L_1 = 1 + \frac{s(T_1 + s)}{T_2}$$

$$p_1 = K_3, \quad \Delta_1 = 1 + \frac{s(T_1 + s)}{T_2}$$

$$p_2 = \frac{K_1}{T_2}, \quad \Delta_2 = 1; \quad p_3 = \frac{K_2 s}{T_2}, \quad \Delta_3 = 1$$

由梅森增益公式可得系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = K_3 + \left(\frac{K_1}{T_2} + \frac{K_2 s}{T_2} \right) \left(1 + \frac{s(T_1 + s)}{T_2} \right) = K_3 + \frac{K_1 + K_2 s}{T_2 + T_1 s + s^2}$$

(2) 系统(2)各方程式的框图如图 2-37 所示,则系统的结构图如图 2-38 所示。

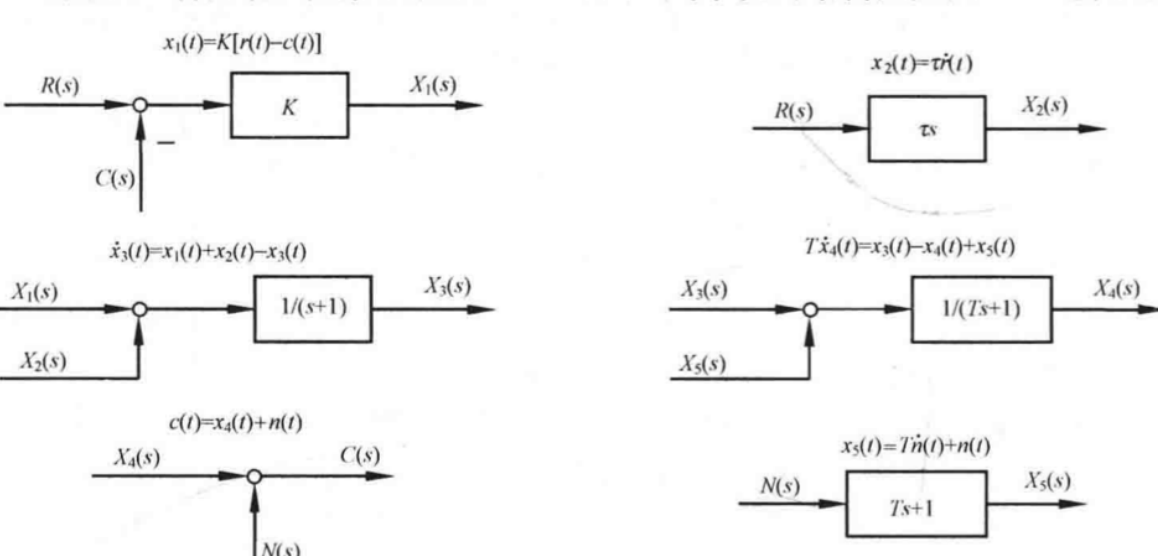


图 2-37 系统(2)各方程式的框图

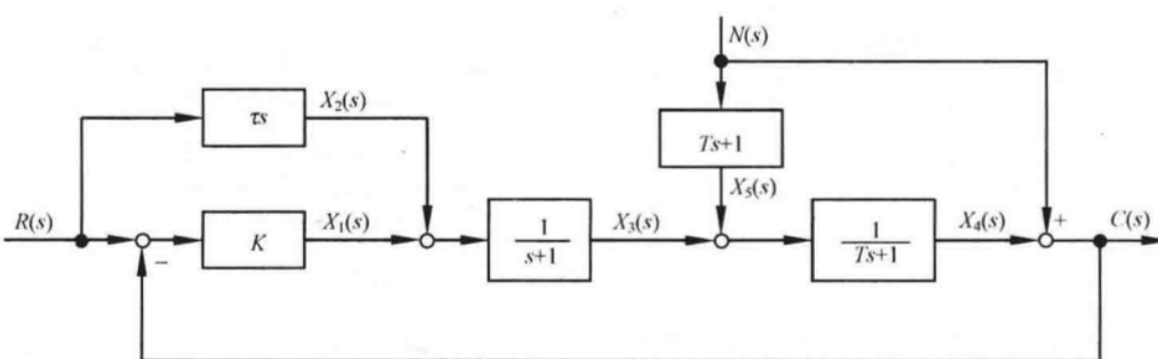


图 2-38 系统(2)的结构图

• 40 •

根据系统的结构图可绘制系统的信号流程图,如图 2-39 所示。

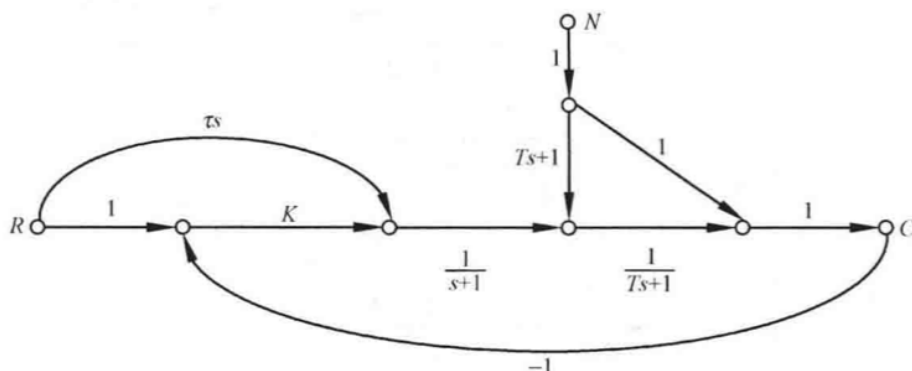


图 2-39 系统(2)的信号流程图

① 求 $C(s)/R(s)$ 。由图可知,此时系统有两条前向通道,一个单独回路,即

$$L_1 = -\frac{K}{(s+1)(Ts+1)}, \quad \Delta = 1 - L_1 = 1 + \frac{K}{(s+1)(Ts+1)}$$

$$p_1 = \frac{K}{(s+1)(Ts+1)}, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = \frac{\tau s}{(s+1)(Ts+1)}, \quad \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = \left(\frac{K + \tau s}{(s+1)(Ts+1)} \right) \left(1 + \frac{K}{(s+1)(Ts+1)} \right) = \frac{\tau s + K}{(s+1)(Ts+1) + K}$$

② 求 $C(s)/N(s)$ 。由图可知,此时系统有两条前向通道,一个单独回路,即

$$L_1 = -\frac{K}{(s+1)(Ts+1)}, \quad \Delta = 1 - L_1 = 1 + \frac{K}{(s+1)(Ts+1)}$$

$$p_1 = 1, \quad \Delta_1 = 1; \quad p_2 = 1, \quad \Delta_2 = 1$$

由梅森增益公式可得系统的传递函数为

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = 2 \left(1 + \frac{K}{(s+1)(Ts+1)} \right) = \frac{2(s+1)(Ts+1)}{(s+1)(Ts+1) + K}$$

又解 可用消去法对结果进行验证。

(1) 对系统(1)的方程作拉普拉斯变换,整理后可得

$$C(s) = X_1(s) + K_3 R(s)$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s+T_1} X_2(s) + \frac{K_2}{s+T_1} R(s), \quad X_2(s) = -\frac{T_2}{s} X_1(s) + \frac{K_1}{s} R(s)$$

则

$$\frac{s(s+T_1)+T_2}{s(s+T_1)} X_1(s) = \frac{K_1 + sK_2}{s(s+T_1)} R(s)$$

即

$$X_1(s) = \frac{K_1 + sK_2}{s(s+T_1) + T_2} R(s)$$

将 $X_1(s)$ 代入 $C(s) = X_1(s) + K_3 R(s)$, 可得

$$\frac{C(s)}{R(s)} = K_3 + \frac{K_1 + K_2 s}{T_2 + T_1 s + s^2}$$

(2) 方法同上,可解得系统(2)的传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\tau s + K}{(s+1)(Ts+1) + K}, \quad \frac{C(s)}{N(s)} = \frac{2(s+1)(Ts+1)}{(s+1)(Ts+1) + K}$$

• 41 •

2-51 系统结构图如图 2-100 所示,试用结构图变换的方法求传递函数 $E(s)/R(s)$ 。

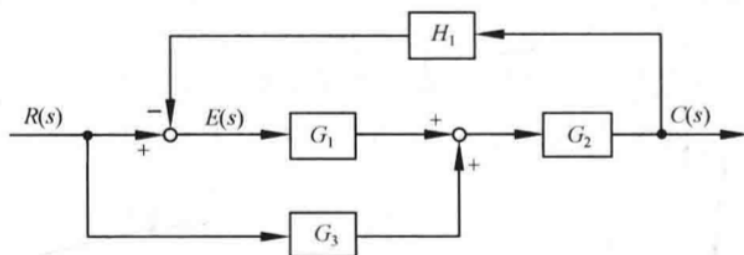


图 2-100 系统结构图

解 考察图 2-100,欲求传递函数 $E(s)/R(s)$,可得该系统的等效结构图如图 2-101 所示。将 G_3 右侧的比较点分离,可得如下简化结构图 2-102,则系统的传递函数为

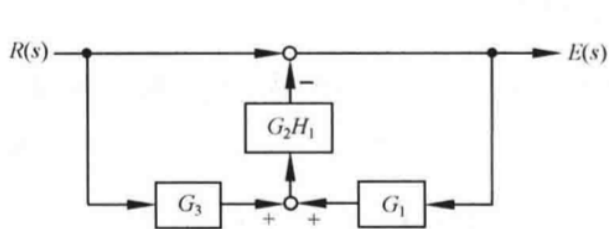


图 2-101 系统等效结构图

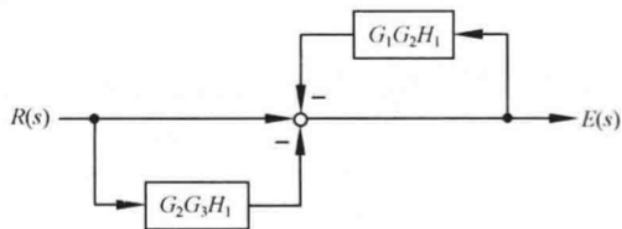


图 2-102 系统简化结构图

$$\frac{E(s)}{R(s)} = (1 - G_2G_3H_1) \cdot \frac{1}{1 + G_1G_2H_1} = \frac{1 - G_2G_3H_1}{1 + G_1G_2H_1}$$

又解 可用信号流图方法对结果进行验证。

图 2-100 系统的信号流图如图 2-103 所示,可用梅森增益公式求传递函数 $E(s)/R(s)$ 。

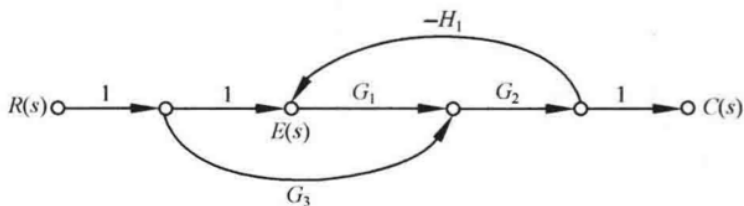


图 2-103 系统信号流图

考察系统信号流图 2-103 可知,本系统有两条前向通道,一个单独回路,即

$$\begin{aligned} L_1 &= -G_1G_2H_1, & \Delta &= 1 - L_1 = 1 + G_1G_2H_1 \\ p_1 &= 1, & \Delta_1 &= 1; & p_2 &= -G_2G_3H_1, & \Delta_2 &= 1 \end{aligned}$$

由梅森增益公式可得传递函数 $E(s)/R(s)$ 为

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{1 - G_2G_3H_1}{1 + G_1G_2H_1}$$

2-52 设系统的脉冲响应函数为

$$g(t)=\begin{cases}5\mathrm{e}^{-t}, & t\geqslant 0 \\ 0, & t<0\end{cases}$$

系统输入量 $r(t)$ 的形式如图 2-104 所示。试求该系统在 $r(t)$ 作用下的输出表达式 $c(t)$ ，并画出 $c(t)$ 的大致图形。

解 根据题意可知系统的传递函数为

$$G(s)=\mathcal{L}[g(t)]=\frac{5}{s+1}$$

系统输入量 $r(t)$ 为在 $0\sim 1$ 时刻的单位阶跃输入,则

$$C(s)=G(s)\cdot R(s)=\frac{5}{s(s+1)}=\frac{5}{s}-\frac{5}{s+1}$$

即
$$c(t)=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s}-\frac{5}{s+1}\right]=5-5\mathrm{e}^{-t},\quad t\in[0,1]$$

当 $t=1$ 时, $c(1)=5-5\mathrm{e}^{-1}=3.16$ 。

当 $t=1\sim\infty$ 时,系统输出为初始状态是 3.16 的零输入响应

$$c(t)=\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right]c(1)=3.16\cdot\mathrm{e}^{-t},\quad t\in[1,\infty)$$

则系统输出为

$$c(t)=\begin{cases}5-5\mathrm{e}^{-t}, & t\in[0,1] \\ 3.16\mathrm{e}^{-t}, & t\in[1,\infty)\end{cases}$$

$c(t)$ 的大致图形如图 2-105 所示。

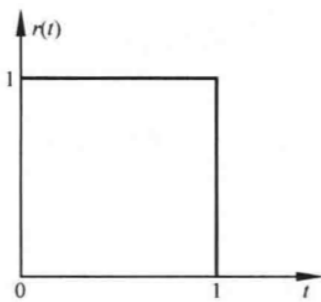


图 2-104 系统输入量图形

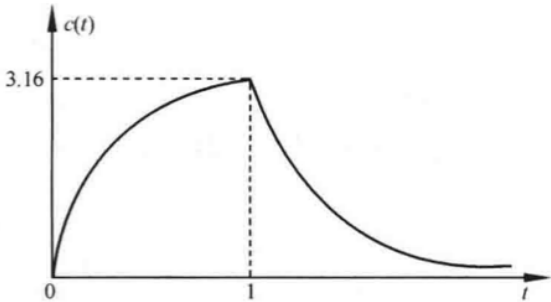


图 2-105 $c(t)$ 的大致图形

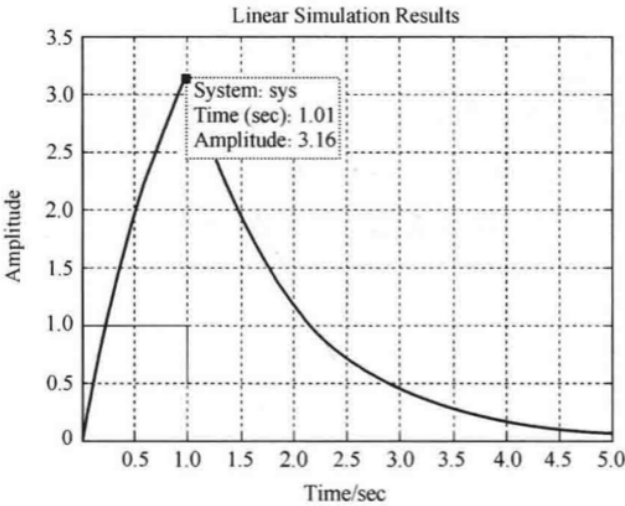


图 2-106 $c(t)$ 的仿真曲线 (MATLAB)

仿真结果如图 2-106 所示。

MATLAB 程序:exe252. m

```
num=[5]; den=[1 1];
st=0.01; % 采样时间
for i = 1:5/st,
    t(i) = i*st;
    if t(i) <= 1
        u(i) = 1;
    else
        u(i) = 0;
    end
end
figure, lsim(num,den,u,t); grid on
```

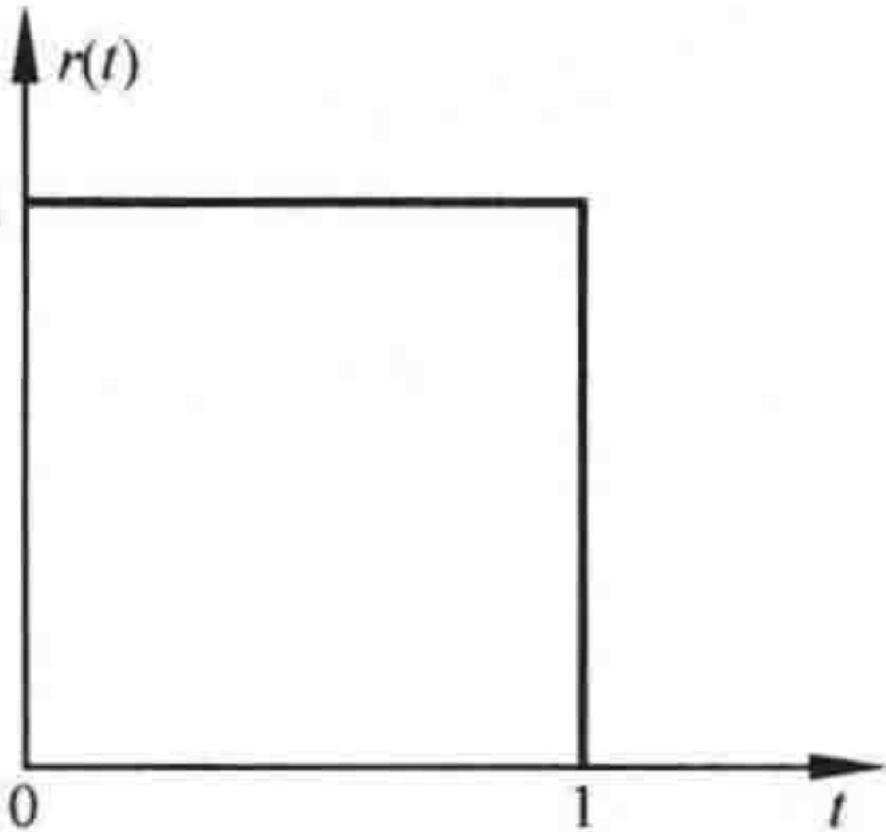


图 2-104 系统输入量图形

很可能出题622 (6个回路2个前向, 2组互不接触)

2-31 试求图 2-44 所示系统的输出 $C_1(s)$ 及 $C_2(s)$ 的表达式。

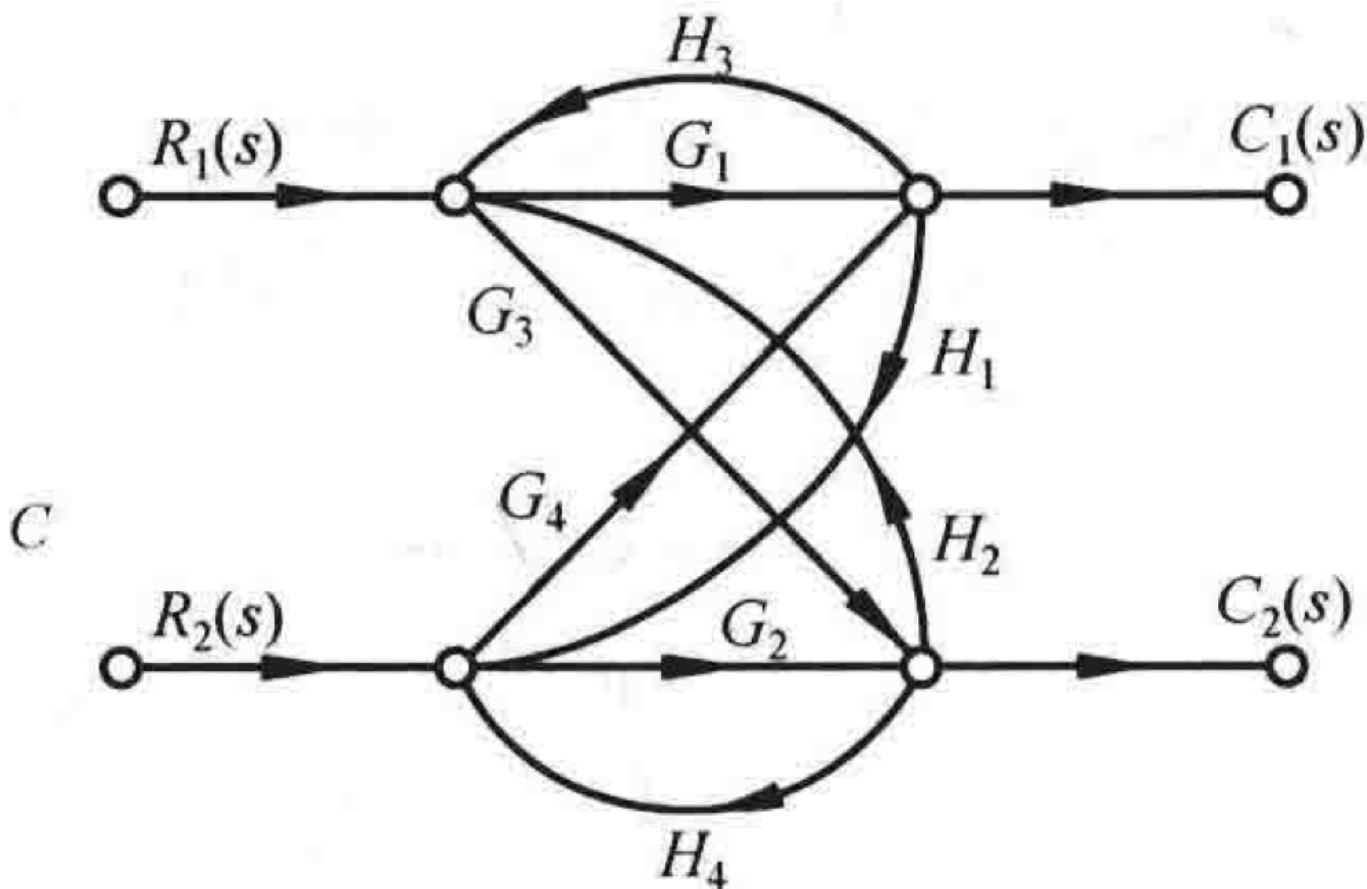


图 2-44 题 2-31 系统信号流图

(2) 求 $C_2(s)$ 表达式: 从 $R_1(s)$ 到 $C_2(s)$ 的前向通路及余因子为

$$p_5 = G_3, \quad \Delta_5 = 1 - G_4 H_1$$

$$p_6 = G_1 H_1 G_2, \quad \Delta_6 = 1$$

从 $R_2(s)$ 到 $C_2(s)$ 的前向通路及余因子为

$$p_7 = G_2, \quad \Delta_7 = 1 - G_1 H_3$$

$$p_8 = G_4 H_3 G_3, \quad \Delta_8 = 1$$

同理可求得

$$C_2(s) = \frac{1}{\Delta} [(p_5 \Delta_5 + p_6 \Delta_6) R_1(s) + (p_7 \Delta_7 + p_8 \Delta_8) R_2(s)]$$

$$= \frac{1}{\Delta} [(G_3 - G_3 G_4 H_1 + G_1 H_1 G_2) R_1(s) + (G_2 - G_2 G_1 H_3 + G_4 H_3 G_3) R_2(s)]$$

411 【四条回路，1组互不接触，一条前向且含有非接触】

2-60 某系统动态结构图如图 2-123 所示, $R(s)$ 为输入量, $N(s)$ 为扰动量, $C(s)$ 为输出量。试求系统总输出 $C(s)$ 的表达式。

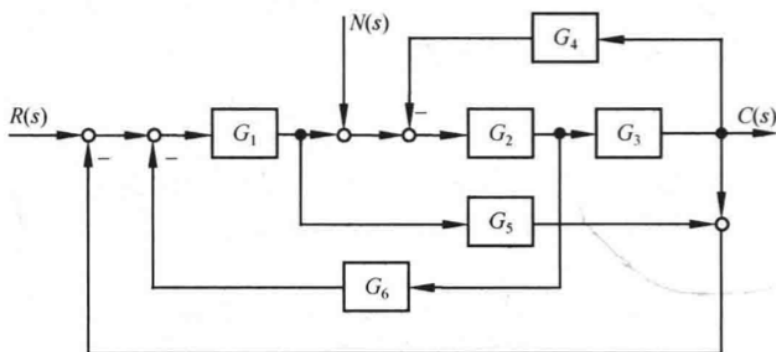


图 2-123 系统结构图

解 当 $N(s)=0$ 时, 前向通路总增益为

$$p_1 = G_1 G_2 G_3$$

各单独回路的增益为

$$L_1 = -G_1 G_2 G_3, \quad L_2 = -G_1 G_2 G_6$$

$$L_3 = -G_2 G_3 G_4, \quad L_4 = -G_1 G_5$$

互不接触回路的增益为

$$L_3 L_4 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$$

流图特征式及余因子式为

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum_{i=1}^4 L_i + L_3 L_4 \\ &= 1 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 G_6 + G_2 G_3 G_4 + G_1 G_5 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 \\ \Delta_1 &= 1 \end{aligned}$$

由梅森公式得系统传递函数为

• 78 •

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta} p_1 \Delta_1 = \frac{1}{\Delta} G_1 G_2 G_3$$

当 $R(s)=0$ 时, 前向通路总增益及余因子式为

$$p_1 = G_2 G_3, \quad \Delta_1 = 1 - L_4 = 1 + G_1 G_5$$

由梅森公式系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{1}{\Delta} G_2 G_3 (1 + G_1 G_5)$$

因此系统总输出为

$$C(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 R(s) + G_2 G_3 (1 + G_1 G_5) N(s)}{1 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 G_6 + G_2 G_3 G_4 + G_1 G_5 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_5}$$

2-61 系统结构图如图 2-124 所示,试求传递函数 $C(s)/R(s)$ 。

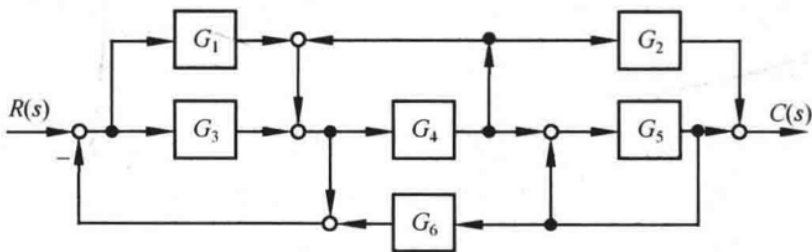


图 2-124 系统结构图

解 本系统有六个单独回路,各回路增益为

$$L_1 = -G_3 G_4 G_5 G_6, \quad L_2 = -G_3, \quad L_3 = G_5$$

$$L_4 = -G_1, \quad L_5 = G_4, \quad L_6 = -G_1 G_4 G_5 G_6$$

有三个互不接触回路,各回路增益为

$$L_2 L_3 = -G_3 G_5, \quad L_3 L_4 = -G_1 G_5, \quad L_3 L_5 = G_4 G_5$$

有四条前向通路,各总增益及余因子式为

$$p_1 = G_3 G_4 G_5, \quad \Delta_1 = 1$$

$$p_2 = G_1 G_4 G_5, \quad \Delta_2 = 1$$

$$p_3 = G_3 G_4 G_2, \quad \Delta_3 = 1 - G_5$$

$$p_4 = G_1 G_4 G_2, \quad \Delta_4 = 1 - G_5$$

流图特征式为

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - \sum_{i=1}^6 L_i + L_2 L_3 + L_3 L_4 + L_3 L_5 \\ &= 1 + G_3 G_4 G_5 G_6 + G_3 - G_5 + G_1 - G_4 + G_1 G_4 G_5 G_6 \\ &\quad - G_3 G_5 - G_1 G_5 + G_4 G_5 \end{aligned}$$

由梅森增益公式,系统传递函数为

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{1}{\Delta} \sum_{i=1}^4 p_i \Delta_i \\ &= \frac{(G_1 + G_3) G_4 (G_2 + G_5 - G_2 G_5)}{1 + G_1 + G_3 - G_4 - G_5 - G_1 G_5 - G_3 G_5 + G_4 G_5 + (G_1 + G_3) G_4 G_5 G_6} \end{aligned}$$